(HAD101/11)

核电厂设计基准热带气旋

(1991 年 4 月 26 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

本导则是《核电厂厂址选择安全规定》(HAF101，以下简称《规定》)有关条款的说明和补充。本安全导则是指导性文件，在实际工作中，可以采用不同于本导则规定的方法和程序，但必须向国家核安全局证明，所采用的方法和程序至少具有与本导则相同的安全水平，不会给核电厂厂区工作人员和公众造成不能接受的风险。

本导则论述了热带气旋的一般特征，并根据可得到的资料特别着重论述了它们的压力和风的构成。

本导则给出了评价可能最大热带气旋(PMTC)相关参数的一般方法，该气旋可用作设计基准热带气旋(DBTC)；随后用这些参数作为推导设计基准浪涌和设计基准风的输入。还根据适用于一个特定区域的研究，给出了可适用于评价可能最大热带气旋压力和风场的方法。该方法依据对热带气旋结构的理论研究成果，并利用了大量资料，其中包括航测得到的 1960 年—1974 年间靠近日本、台湾和菲律宾海岸发生的 170 个最强烈热带气旋，以及沿墨西哥湾和美国东海岸 1900 年—1978 年全部极端风暴的详细分析来确定所需的参数。

但是，关于热带气旋中大雨的分布及雨量的估计及其对洪水的影响，未予讨论，因为在导则 HAD101/08、HAD101/09 和 HAD101/10 中，已经考虑了这些方面。

在附录中给出了应用各种方法的例子。这些例子一般是以墨西哥湾、北美东海岸和北太平洋西部的资料为基础的。

有可能以针对某个区域所开发的特定物理模型为基础的方法，不经适当的

修正是不能转用到另一区域。所以，在其他易于发生热带气旋的区域，不首先进行现有资料的气象学研究以核查这些方法的适用性，就不应采用这些方法来评价这些区域的可能最大热带气旋。由于非常严重的热带气旋是罕见的，且很少能在热带气旋剧烈的区段进行观察，因此，不同区域的气旋的物理特征仍是不完全清楚的。

虽然出现热带气旋比严重的温带气旋少得多，但对大多数国家而言，它们的影响要引起足够重视，值得连续重复评价它们对海岸地区的威胁。大多数这种风暴的重大破坏，是由带有激波的潮涌产生的泛滥所造成的，并且通常发生于离气旋中心一段距离处。在开敞的海岸线，破坏通常开始于来自巨大碎浪的冲刷和冲击，其影响可能随着涨潮而延伸到内陆，侵袭基础和造成建筑物较低楼层结构的破坏。

在热带气旋中，风的破坏作用是由它的强度、阵风性及持续性组合而产生的。风所产生的动力作用可能造成屋顶破坏，通常会造成护墙和玻璃窗的破坏。

大部分用作研究可能最大热带气旋的热带气旋数据均与开阔水域上的风暴有关，严格说来，这些方法仅适用于开阔的沿海厂址。对于内陆地区，需要考查或估量地形和地面摩擦的影响。另外，已知极向移动的风暴通常要失去它们的准对称气旋特征并且呈现出带有显著热差的温带低气压构造。因此很清楚，在考虑高纬度地区核电厂选址时，必须对为沿海厂址所制定的标准进行修正。最后不妨指出的是，尽管已经可以利用过去 20 年所积累的航测资料，但某几个有关热带气旋的参数在几小时内的变化仍然不清楚，因此，有必要假定可能最大热带气旋是处于平稳状态。对于某些成熟的热带气旋，已经记录到核心区域每隔一个小时的实际变化。

1.1 热带气旋的一般描述

热带气旋是由直径 100 公里或几百公里的旋转湿热空气团所构成的。在充分发育的强热带气旋内，接近中心的大气压力是最低的，并且可能小于 90KPa（即 900mbar）。在北半球，气旋风沿逆时针方向向中心向内作螺旋运动，而在南半球气旋是顺时针方向的。图 1 展示了一个典型的北半球热带气旋的风场图。发育得很好的热带气旋具有广布的厚云覆盖层，一直延伸到很高处，并伴随有急风暴雨带。紧贴着热带气旋风眼周围风力最强（可能达到 100m/s）。风眼是一个轻风和淡云天空的区域，其形状通常呈圆形或椭圆形，大小从几公里到 150 公里以上。在贴近风眼的外缘风力突然增大，这叫做风眼墙，然后，随着和风眼墙的距离变大而逐渐减弱。

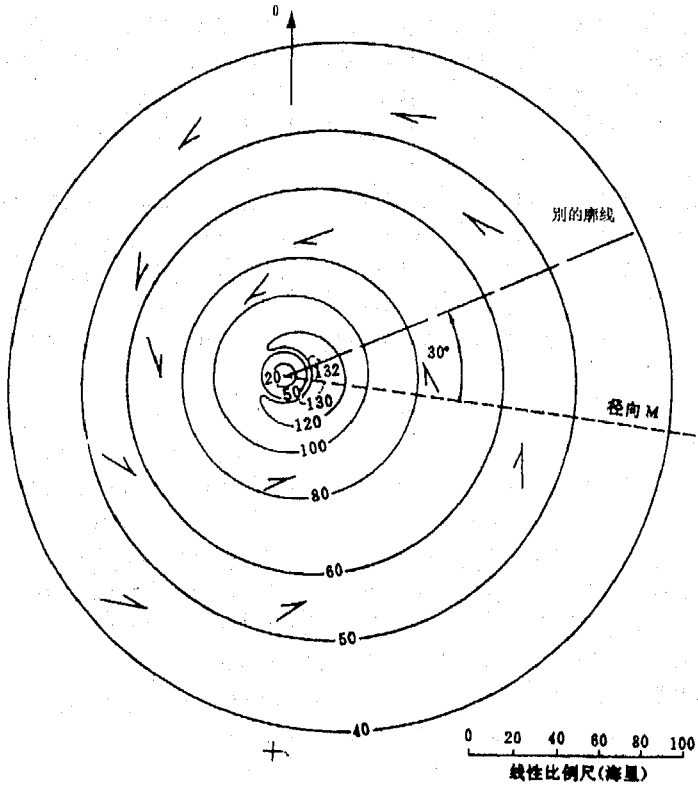

图 1 一个典型的北半球热带气旋的风场图

本图是采用确定论方法（3.2）计算的位于北半球的水上可能最大热带气旋（半径=15 海里）风场。如果需要，可以将最大风点保持在从 0 开始顺时针方向 0—180°内将风场旋转。

虽然在热带气旋内的风速往往超过 50m/s，气旋的移动运动则要慢得多。例如，在北太平洋的西部，一般是以 4—5m/s 的速度向西或向西西北移动，但是向其他方向移动且速度达到或超过 15m/s 的也是不罕见的。

热带气旋内所发生的物理过程和能量转换是极端复杂的，至今还没有得到完满的解释。从本质上说，热带气旋是一个巨大的热机，其能源是温暖的海水。海水提供水蒸汽，当水蒸汽冷却变成雨时释放出潜热。

热带气旋是暖核型风暴。因为核心的暖空气要比它周围的空气轻，因此那里

的地面压力较低，而这种地面压差产生了常见的圆形等压图形线。由于地球的自转，流向低压力中心的空气方向偏转，并向内作螺旋形旋转。应当指出热带气旋不会在赤道附近（北纬5°到南纬5°之间）形成。

一般认为，热带气旋的形成和保持必须满足以下三个条件：

(a) 海水必须是温暖的，表面温度超过26℃；

(b) 低层的空气必须在大面积上向内汇聚；

(c) 高层的空气必须流向外层，以便能维持循环。

1.2 专用术语

热带气旋根据它们的强度及其发生的区域而具有种种名称（见附录Ⅰ）。重要的是要记住，大西洋的飓风与孟加拉海湾、阿拉伯海和西南印度洋的强气旋或者在北太平洋西部的台风基本上是同一种现象。

1.3 可能最大热带气旋

为了应用本导则所讨论的方法，可能最大热带气旋是指一种假想的平稳状态的热带气旋，它是根据可以在特定海岸地区发生最大持续风速所选择的气象参数值的组合。从这些气象参数值，能够导出可能最大热带气旋，并在假定可能最大热带气旋沿最不利途径逼近海岸的条件下用于计算沿海岸各点的最大浪涌。

1.4 发生区域

在图2a、2b中描述了热带气旋发生的区域。一般情况下，热带气旋最经常在西太平洋发生，但它们也会在北印度洋（孟加拉湾和阿拉伯海）、南印度洋、南太平洋、西大西洋以及澳大利亚西北海岸附近的海面上形成。东南大西洋和中太平洋不受这些扰动的影响。

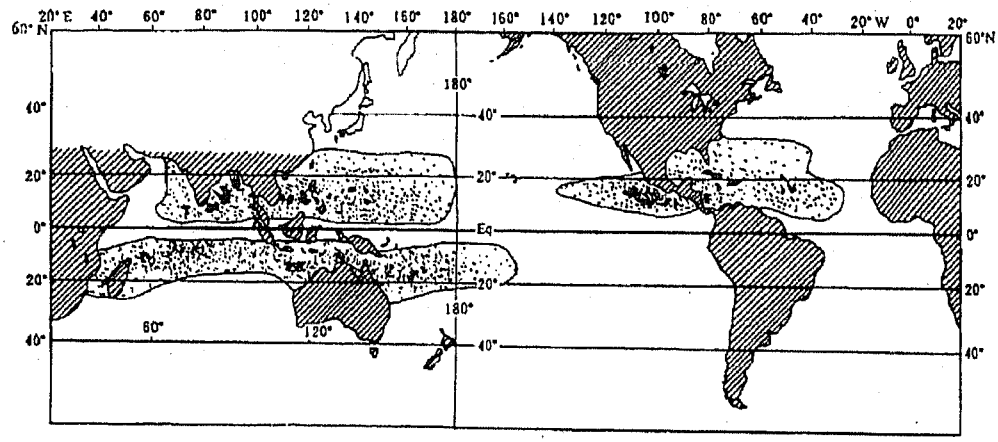

图 2a 20 年（1958—1977）内气旋的起源位置

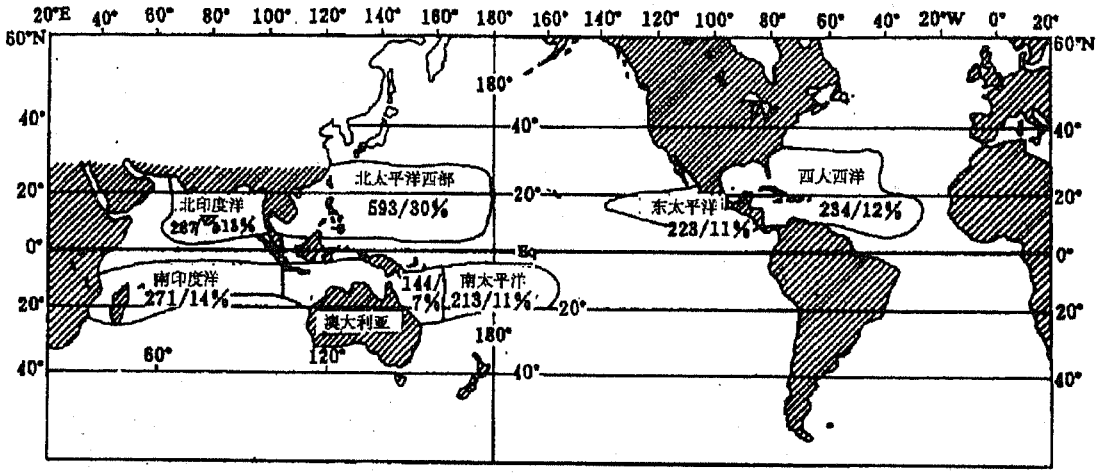

图 2b 气旋起源的区域（20 年内数目/占全球总数的百分数）

2 资料收集

将已取得的资料作为一个整体来考虑，可以说对热带气旋的运动特征和它们对陆地和海洋的影响已了解得不少，但是对于热带气旋内部的地面和上层空

气的气象测量，无论在所覆盖的面积还是在记录时间上均仍然不够充分。

2.1 资料来源

如上所述，由于资料缺乏，通常阻碍了对热带气旋的研究。建立国际观测网的工作早期发展缓慢，而且在海洋区岛屿观测站很少并且相隔很远。热带气旋在海洋上空形成并度过其大部分生命期，因而为获得充分的资料以便详尽地分析其热力学和动力学特性是一项特别困难的任务。当热带气旋在陆地上空移动时，通常处于减弱阶段，因而即使从相当密集的陆地观测网所作的观测仍可能代表不了增强的或强烈的平稳状态热带气旋的特点。

近年来，从极轨和同步气象卫星上获得的高分辨图片已能随时提供给许多全国性气象机构，并为探测和跟踪气旋扰动、为估算它们的强度以及推导在云层高度的风场提供有价值的资料。然而能够精确测量的热带气旋参数的数目仍然太少，因而不能对所涉及的基本物理过程给出可靠的描述。

来自航测的报告提供了关于热带气旋的重要资料。这些资料连同常规的天气资料和自动记录被广泛应用于阐明热带气旋核心区域的三维结构。然而，仅对大西洋、太平洋的某些地区进行了这种航空普查。

2.2 资料要求

为评价特定厂址的可能最大热带气旋，需要风暴参数、无气旋条件的分析和模型适用性的补充资料。

2.2.1 风暴参数的资料

必须为热带气旋收集下列风暴参数的资料：

——最小中心压力；

——最大风；

——沿地面风的水平剖面；

——风眼的形状和大小；

——风眼内的温度和湿度的垂直廓线；

——风眼上空对流层顶的特征；

——定期测出的热带气旋位置，最好以 6 小时为间隔；

——海面温度。

这些参数中的某些数值通常可以由国际或国内的气象部门或由研究机构所发表的报告、总结或文章中获得。然而，对某个特殊区域，有些资料可能没有，

因而要借助于其他的来源，如雷达观测、卫星摄像、特殊勘测报告、事件研究和新闻报告。

为了确定某些变量的“极”值，必需查明已记载的有关要素的“最高”和“最低”值。由于天气观测是在不连续的时间间隔内完成的，其中的某些数值可以利用岸上基地或海上船舶的自动记录来确定。如果自动记录的数据不够充分，其中的某些参数，例如最大风速或热带气旋周边的压力，可能要由天气图进行估计。

2.2.2 无气旋条件的分析

为了某些方法的应用，必需获得在尚未发生气旋时在该区域中占主导地位的正常或“未扰动”状况的总的景象。为此，需要对描述下述方面的气候图或分析进行考查：

——海平面压力；

——海面温度；

——标准气压高度处和对流层顶的温度、高度和湿度（露点）。

这些气候研究成果通常印刷出版，或以磁带或以缩微胶片的形式贮存起来。

2.2.3 模型适用性的补充资料

为确定一个可能最大热带气旋模型对某个特定厂址的适用性，详细地评价当地的条件、厂址的特性以及历史资料是必不可少的，这可以通过安装在厂址内的合适仪器的测量进行补充，从而可与相邻地区作出比较。只要有可能，也应进行具体事例的研究以确定通过邻近地区的热带气旋的特征。这些对比和研究，将能够对模型作必要的调整。

研究范围应包括厂区 300—400 公里以内通过的所有已知的热带气旋。

评价可能最大热带气旋的方法仍在不断地发展之中，在进行评价时需要慎重。尤其是以航空和人造卫星观察为基础的确定某些热带气旋参数的现代化技术经常不断地在改进。应严格审查那些经充分证明的方法的适用性以取代某些现行的推荐程序。例如：格雷（Grag）、基德尔（Kidder）和罗森克兰茨（Rosenkranz）利用上层对流层温度异常现象来估算热带气旋的强度，对于评价最大风，这种方法可能比根据表面压差来评价更为可靠。

3 评价可能最大热带气旋的程序

3.1 概述

已经发现热带气旋的风速与热带气旋风眼的压力（P_0）和边缘压力（P_W）之间的压差有关。在绝大多数情况下，边缘压力 P_W 是一个比 P_0 更稳定的参数。

因此，本导则所推荐的一般程序是估算 P_0 的极值。已经开发了几种估算方法。这些方法可分为两组：(1) 确定论方法或物理方法；(2) 概率论方法。对于特定厂址，所采用的方法可能要受到可能取得的资料的限制。然而，假如资料许可，两类方法都应考虑。在 3.2 节和 3.3 节中将论述确定论法和概率论法。

在第 4 章中对为确定可能最大热带气旋的风场所需要的其他因素的评价进行了讨论。这些因素包括：

最大风眼墙半径，R；

——气旋运动速度或移动速度 T（对于估计造成的浪涌对沿海厂址的严重程度也是重要的）；

——气旋运动方向相对于海岸的方位，θ_c；

——流入角，即风向与围绕着热带气旋中心的等压圆的切线间的夹角。

一个特定的场所可能具有地形上的特点（高于或低于平均水位），能使某些 R 和 T 值对于浪涌来说比其他值更为关键。因此，本导则对这两个因素的每一个都给出了数值范围。换言之，对于给定的压差，$\Delta P = P_W - P_0$，应考虑作为自变量的 R 及 T 的取值范围，以选择造成某个具体厂址最严重浪涌的组合。

3.2 评价 P_0 的确定论方法

在本方法中，首先要评价在海面上产生最低气压的热带气旋风眼上方的垂直空气柱的条件。然后，可以通过压力梯度力和重力间的平衡静水压估算出地面压力。本方法已被用来确定沿墨西哥湾和美国东海岸的可能最大飓风的 P_0。附录Ⅱ给出了确定论方法发展的背景资料。

附录Ⅲ描述了所需参数值（对流层顶高度、温度，垂直方向上湿度分布）的选择和 P_0 的计算。还给出了南中国海和北大西洋区域可能最大热带气旋的 P_0 计算的例子。

3.3 评价 P_0 的概率论方法

对于大量热带气旋来说，确定可能最大热带气旋的 P_0，最直接的方法是通过对厂址邻近的陆地站或开阔海面上观测到的中心压力的分析来进行的。然而，很少有一个场地的这种资料是足够的。在由概率论方法确定 P_0 极值时，风暴实例较少，常常需要作主观判断。为了获得更可靠的估计值，在有些情况下，P_0 的计算极值可能需要利用依取样区大小而定的置信界限① 来调整。然而，如果有足够长的热带海岸线而且对于热带气旋来说这一海岸线可考虑在地理上是均匀的，则沿该海岸线曾经发生的所有气旋资料可能是足够的②。然而，重要的是要核查边缘压力 P_W（见 4.1 节）与 P_0 的差值 ΔP 造成的合成风速度要大于现场的任何观测记录。

可以试用各种极值频率分布，并应选择其中最符合数据资料者来确定可能最大热带气旋的 P_0。附录Ⅳ给出了根据耿贝尔（Gumbel）分布对南中国海区域进行这种计算的例子。为了核对可能最大热带气旋所选择的 P_0 值的代表性，只要可能，就应对邻近取样区域的地区也进行这种参数的计算。这将能检查出实际的偏差，以保证一致性和避免采纳不实际的数值。

3.3.1 中心压力 P_0 与位温和等压面位势高度的关系

为了近似地确定 P_0，基于相关分析的其他几种较简单的统计方法，也是适用的。在热带气旋资料稀少的区域，这些方法可作为工具或指导使用。例如，可将 P_0 与其他具有更好统计数据的参数相关联。马尔卡斯（Malkus）和里依尔（Riehl）假定在风眼墙区域有一个具有等温 θe（K）的湿绝热上升，并建立了如下关系式：

$$P_0 = -2.5\theta_e + C \qquad (1)$$

这里 P_0、C 的单位为毫巴，C 是依环境条件而变的常数。通过在 235—250 毫巴高度用飞机进行风眼墙测量，里依尔证实了这个关系式。为了导出热带气旋风眼的可能最小海面压力，必需评价描述极端热带气旋区温度和湿度垂直廓线的 θ_e 的可能最大值。在缺少足够的上层空气资料的情况下，合理程序理应是最大限度地扩大所选择厂址邻近的热带气旋区域内海面温度场。这可依资料量的大小及其性质而采用确定论方法或者用概率论方法来进行。如此所得到的极值即取作 θ_e。

---

① 已经采用了 95%的置信界限。

② 已经采用这种做法，扩大了气旋实例，并可确定达到千年一遇的 P_0 值。

乔丹（Jodan）提出了 P_0 与由航测所确定的等压面位势高度之间的关系式。贝尔（Bell）和特伸（Tsui）研究了在离气旋中心 185 公里范围内所进行的 100 多次无线电探空仪探测，他们发现直到 250 毫巴，平均探测值均可用近似的饱和温度垂直梯度来描述，这与马尔卡斯和里依尔在推导方程（1）中所假定的廓线相似。附录 V 给出了由乔丹所推导的关系式，并介绍了六个热带气旋中 P_0 的观察值与计算值的比较。一般地，对于 350 毫巴高度关系式的两组方程式来说，误差最小。贝尔特伸关系式的平均误差稍高于 2 毫巴，而乔丹关系式的平均误差约为 3 毫巴。

4 对确定可能最大热带气旋风场所需参数的评价

4.1 气旋边缘的海面压力

热带气旋边缘的海面压力 P_W 可定义为气旋外层边界上的平均海面压力。这个参数采用四个方向（从热带气旋中心到北、南、东、西）从气旋到无气旋等压线曲率变化点上的平均压力来计算。每个气旋的 P_W 从逐日天气图表估计得出，由此可得到区域气旋的 P_W 值的数据组。

对这个参数的计算，还采用了其他几种方法，包括采用最外闭合等压值方法。而且发现这种方法与上述方法之间没有明显差异。

审查西部大西洋区域内 P_W 随纬度的变化关系表明，虽然看来有一种低 P_W 出现在高纬度区域的趋势，但极端气旋并没有显示出变化。因此对美国东部海岸和墨西哥海湾，P_W 采用常数值（1020 毫巴）。这是所研究的气旋的最高记录值。这些气旋均位于离海岸 280 公里内，并包括那些中心压力 P_0 低于 982 毫巴的气旋。图 3 是一个在美国东海岸飓风的边缘压力 P_W 的例子，标绘出了与纬度的关系并以风暴强度分组。

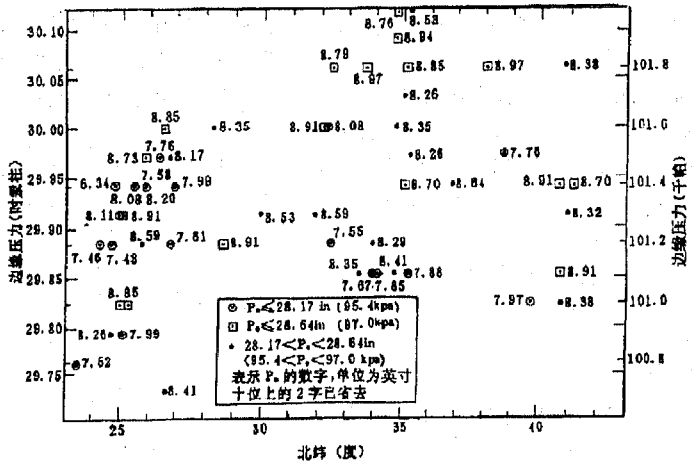

图 3 美国东海岸三个强度组飓风的
纬度（ψ）与对应的边缘压力（P_w）

4.2 最大风的半径

如前所述，气旋的风眼是相对平静的区域。在气旋外很远处的风，依据当时占主导的压力梯度，一般地也是轻的以至温和的。而在这两个地区之间则有很强的风。因此，在距气旋中心的某距离（R）处，风是最大的。

在浪涌研究中注意到，R 值越大，所引起的浪峰越高，而所有其他参数都保持常数直至 R 达到临界值。R 的临界值是气旋运动的方向和速度、水下地形和海岸走向的函数，并且很可能取决于所采用的浪涌计算方法。为此，在下面各节中推荐了 R 值的应用范围。

4.2.1 某个特定热带气旋 R 的确定

对于某个特定气旋，R 的最好测量可以从海岸站的风速表记录中获得。当最大风被测到时，由已知气旋中心的位置，能估算出 R。航测报告通常能估算飞行高度上的 R。

报纸或目睹者报告的气旋经过时的最大和最小风的次数也是有帮助的。霍（Ho）等人给出了各种计算程序的细节。

有时使用的另一种方法是使廓线适合于气旋的压力场(见5.1节式(2))。假如有足够的资料来确定压力廓线，那这种方法是有用的。然而，当风暴在陆地或冷水上空经历改变和衰减时，所确定的R值可能是没有代表性的。如前所述，风暴中心的方向和速度也会对R的变化发生影响。可以利用风与压力的观察来描述压力廓线。

似乎气旋越强烈，R值越小。对于在美国东海岸和北太平洋西部的热带气旋，这个特性是典型的，正如希茨（Sheets）的研究和谢伊（Shea）与格雷研究中指出的那样，在一个特殊的区域中已经发现R值一般随纬度升高而增大。

4.2.2 R的下限

应确定R的下限。这可以根据郭晓岚（Kuo）提出的方法来完成。他指出，热带气旋风眼的动力学将限值确定到表面收敛气流能渗透的程度。这些结果通常与靠近气旋中心附近的平静区和离它一段距离的最大风的观察是相符的。R的下限规定了风眼墙的位置，在该处收敛气流转向上升并且在更高的高度上扩散。郭晓岚提出了一个计算R的最低值的公式，并表明它是根据最大风级而定的。

这些限值与在北太平洋西部台风内观测到的最小R值的下限是非常一致的。郭晓岚的发现对飓风的极限R值推导的应用，概述在附录Ⅵ中。

图4表示郭晓岚应用于美国东海岸的理论最小R。它还给出了美国和北太平洋西部具有最小R值的热带气旋。考虑组合于极端热带气旋中的几个参数极值，一般认为郭晓岚的理论Rmin值具有正确的数量极。

4.2.3 R的上限

R的上限也应当确定。这可根据对中心压力值（P_0）的关系标绘出的观测资料点的上限来定，正如施沃特（Schwerdt）等对特定区域所进行的研究那样，将所确定的估计值与其他区域数值相比较可能是有帮助的。

4.3 移动速度

在热带气旋中，最大风速场的一个重要因素是分量T，即气旋的移动速度。这是特定气旋最易定量确定的参数之一，并且通常是由测量区域气旋轨迹图上观察点之间的时间和距离来确定的。

T的限值也应确定。在确定该限值时，一种考虑是热带气旋在较高纬度通常运动较快，那里的海水温度较低，而那里的所有气旋一定是来自较低纬度的暖海。这已被热带气旋资料很好地证实了，它表明通常在北半球高纬度地区速度较高。一种解释是可能在气旋转向后移动速度加速了。当北大西洋西部和北太平洋

西部的资料按 P_0 分类时，发现较强烈的气旋比强度较小的气旋所表现出的速度变化范围较小。

上面的考虑可以用来鉴定给定地理位置内 T 的变化和用来为特定区域选值。

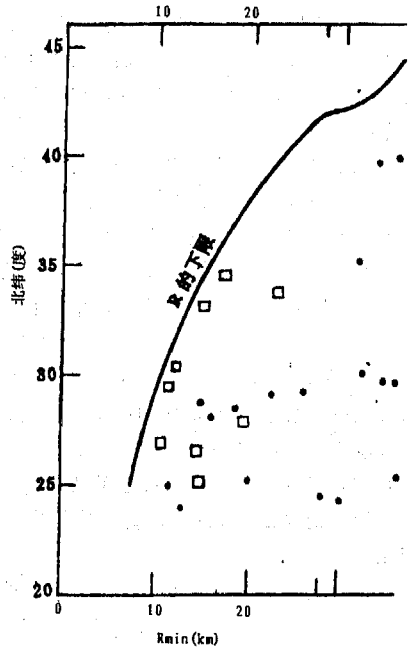

图 4 美国东海岸采用的最小 R 与热带气旋最小 R 值的比较

美国 $P_0 \leqslant 950$ 毫巴的热带气旋

□ 太平洋西部具有最小 R 值的热带气旋（1960—1974）

4.4 热带气旋的运动方向

本导则中，热带气旋的运动方向 θ 被定义为气旋正在运动的方向（从正北按顺时针方向测量的度数，根据这个定义，气旋运动方向从南到北时，$\theta=0$）。这个参数的重要性在于这样的事实，即对于特定的沿海厂址，海岸线与气旋运动方向之间的夹角对产生的浪涌的高度具有重大的影响。

各海洋区上空的热带气旋的轨迹显示出各种各样的方向性，并且初看起来似乎极端气旋在任何方向运动都是可能的或合理的。然而当北大西洋和沿美国东海岸上空的气旋按强度分类时，出现了稍微不同的图像，这是因为对于某一强度范围的气旋某些方向不再出现了；例如：从未发现过这些强烈的热带气旋会从北向南运动（$\theta=180℃$）。

众所周知，热带气旋将随着在越来越冷的海面上空运动而减弱。因此，由于根据定义在稳态气旋中，ΔP 应保持不随时间而变化，这就确定了可能最大热带气旋接近临界方向的限值。

有一种系统的方法用来标明按照自然规律通用的极端气旋可容许的运动方向。它可作为容易产生热带气旋区域的类似分析的指导。下面说明该方法的要点：

a. 根据对厂址附近开阔海洋上空的几个地区的热带气旋轨迹的气候学研究，选择今后可能影响厂址位置的极端气旋的所有可能的或许可的方向进行考虑。排除对其他方向的考虑，或者是因为在特定地区或特定方位上有特别冷的水（从而阻止了气旋的该地区的运动），或者是由于其他气象因素限制了气旋运动。

b. 海岸线可分成直线段，其大小取决于海岸的不规则程度。每一段应大约为 100 公里或稍长一点。

c. 应该选择移向一段的极端热带气旋使得大部分气旋流不在陆地上空，因为由于气旋在陆地上空减弱将不能满足最大风场出现的条件。

4.5 地面气流的流入角

4.5.1 早期的研究

众所周知，热带气旋风不会沿着等压线吹，而是向着它的中心向内作螺旋运动。风流动的实际方向与等压线上某点切线所成的夹角称为流入角 φ，也称偏角、交角或内曲角。

在早期的研究中，规定从气旋中心到距离等于最大风的半径（R），φ 为 20°，然后，在 R—1.2R 之间，φ 由 20°逐渐增加到 25°，最后在超过 1.2R 以后保持着 25°。在以后的研究中做了某些变动。

休斯（Hughes）所创立的“平均飓风”的流入角 10°—15°，这是观测记录中所获得的全部数值的中间值。奥斯曼（Ausman）研究了六次飓风周围从船上实测的报告，发现 φ 值的范围为—5°—30°，中间值为 15°—20°。弗兰克（Frank）利用无线电探空资料得出了类似的结论。

在研究飓风内部核心的物理过程中，马尔卡斯和里依尔假设当距离超过

100 公里时，φ为常数，但是，在风眼墙处φ减少到 0°，已经注意到，对于中等强度的飓风（P_0=966 毫巴或 P_0=96.6 千帕），φ可能达到最大值 20°，而对于较强的气旋观测到最大值为 25°。然而对于几次所记录的飓风，当标绘φ与离气旋中心的距离的关系时，发现数据点分散得很广。

4.5.2 φ值

对于根据观测所得到的有限数据的分析而选择的一些 R 值，图 5 表示φ与距热带气旋中心的距离间的关系。为推导这个关系式，作了如下假设：

a. φ在跨越热带气旋环流时连续地变化，没有任何突变；

b. 在大约 3R 距离处φ为最大值，在气旋中心φ为 0；

c. 对任一给定 R，φ与距气旋中心的方位无关；

d. φ与纬度和气旋移动速度 T 无关。

假如缺少流入角的观测资料，为建立可能最大热带气旋模型，可用图 5 来估计φ值。

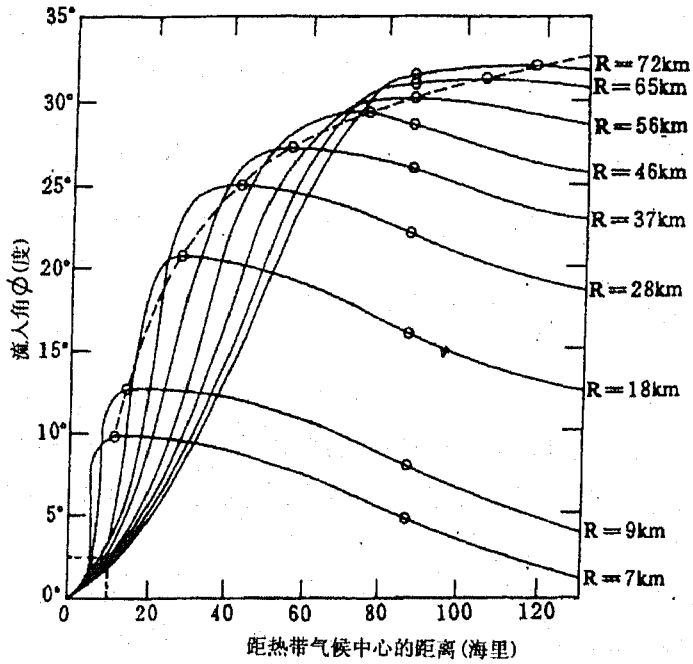

图 5 对于所选择的 R 值，流入角（φ）与距热带气旋中心的距离的关系（虚线上的圆表示各 R 值的最大角度）。

5 可能最大热带气旋风场的确定

本章描述的程序可用来计算在气旋环流内某点的最大风。继之以该程序的扩展以包括整个风场的评价。

5.1 由压力廓线方程式推导最大风

风眼外，压力随距飓风中心距离 r 的变化可以很好地用下式来描述：

$$\frac{p-p_o}{p_\omega-p_o}=\theta^{-(R/r)} \qquad (2)$$

在前面的章节中，已经对各种参数做了解释。根据方程式（2）可以导出下面计算最大梯度风速的方程式（附录Ⅶ）：

$$v_{gx}=k\ (p_\omega-p_o)^{1/2}-\frac{R_f}{2} \qquad (3)$$

对于可能最大热带气旋，可试用这个方程式。

5.1.1 因子 K

K 是空气密度的函数，已经发现它因海面温度的变化而随纬度变化。美国东海岸的海面温度在 32℃与 20℃之间，采用 99%的概率水平时，发现因子 K 在 69.3—67.5 之间变化。当压力在 880—960 毫巴之间变化时，K 也可能有约 4%的变化。然而，对实际应用来说，这些变化是可以被忽略的，K 对特定区域可假设为常数。

5.1.2 滞留热带气旋内 10 米高度处 10 分钟最大风的修正

陆地站对风的观测通常在离地面 10 米处进行，这被认为是可以代表靠近海面的空气流动的。在天气报告中，一般将读数按 10 分钟的时间间隔平均。已经发现在较强烈的飓风中最大理论梯度风速（从公式（3）得出）的变化范围约自 75%到 100%。因此，可以根据迈尔斯（Myers）的研究成果进行调整。对于可能最大热带气旋，可用折减因子 0.9 将理论计算最大风速减小到 10 分钟风速。所得的最大风速被认为是在离滞留可能最大热带气旋中心的距离 R 处发生的。关于超梯度风形成的资料还太少，因而在可能最大热带气旋的研究中无法加以考虑。

5.2 滞留热带气旋风场的推导

对于大多数用途来说，采用最大风速是不够的。对于整个可能最大热带气

旋，需要采用风场。研究这种风场的一种方法是从研究由气旋中心扩展到它的边缘风廓线开始，然后将该廓线旋转 360℃，从而获得滞留气旋的对称性风场。

已经研究了由于略去了向前的气旋运动而出现不对称的极端气旋中的风廓线，并发现它与 R 的大小有很大的关系。也已经作出复合图来配合气旋资料。图 6 给出了一个可应用于可能最大热带气旋风场的例子。在该图中，风廓线是以绘制相对风速（滞留速度 V 除以最大滞留速度 Vmax）对由 R 向外的距离的曲线来表示的。从气旋中心到 R 的风的变化资料一般是缺少的；然而已经着手研究热带气旋的内核。图 7 显示了由可得到的研究成果所作出的复合相对风廓线。它可用于距风暴中心的距离等于 R 的最大热带气旋风场。该廓线不随 R 而变，并且所有的风可由一条单一的曲线很快地予以确定。为了保持平滑过渡到 R 以外的廓线，对靠近相对距离为 1 的曲线部分进行了修正。

5.3 由于向前的气旋运动引起的风速的修正

由于气旋的向前运动，破坏了滞留气旋风场的对称性，结果，气旋一侧的风，要加上一个取决于其移动速度的分量，而另一侧，则类似地减少一个分量。不对称性修正矢量可表示为：

$$\vec{A}=YT^{X} \tag{4}$$

式中 Y 和 X 是经验常数；T 是气旋的移动速度。多方试验得出，当 T 用节（海里/小时）表示时，Y=1.5，X=0.63。

为使 $\vec{A}$ 与滞留风场合成，必须乘以 cosβ，这里的 β 是气旋向前运动的方向（$\bar{\theta}$）与由切线风向和流入角（φ）所确定的地面风的方向间的夹角，它是从 $\bar{\theta}$ 开始逆时针方向测量的角（见图 8）。在向前运动的气旋中，最大风仅发生在 β=0（cosβ=1）的特殊点上（见图 9）。为确定沿通过该点半径的风廓线，应根据 cosβ 值调整 $\vec{A}$。根据定义，在距气旋中心的距离为 R 的最大风的方向必须平行于向前运动的方向。借助于图解，可以表明 β 沿通过最大风点的半径有如下值：

$$\begin{aligned} &\text{在 } r=R \text{ 时，} \beta=0^{\circ}，\cos\beta=1 \\ &\text{在 } r<R \text{ 时，} \beta=360^{\circ}-(\varphi_R-\varphi_r) \\ &\text{在 } r>R \text{ 时，} \beta=\varphi_r-\varphi_R \end{aligned} \tag{5}$$

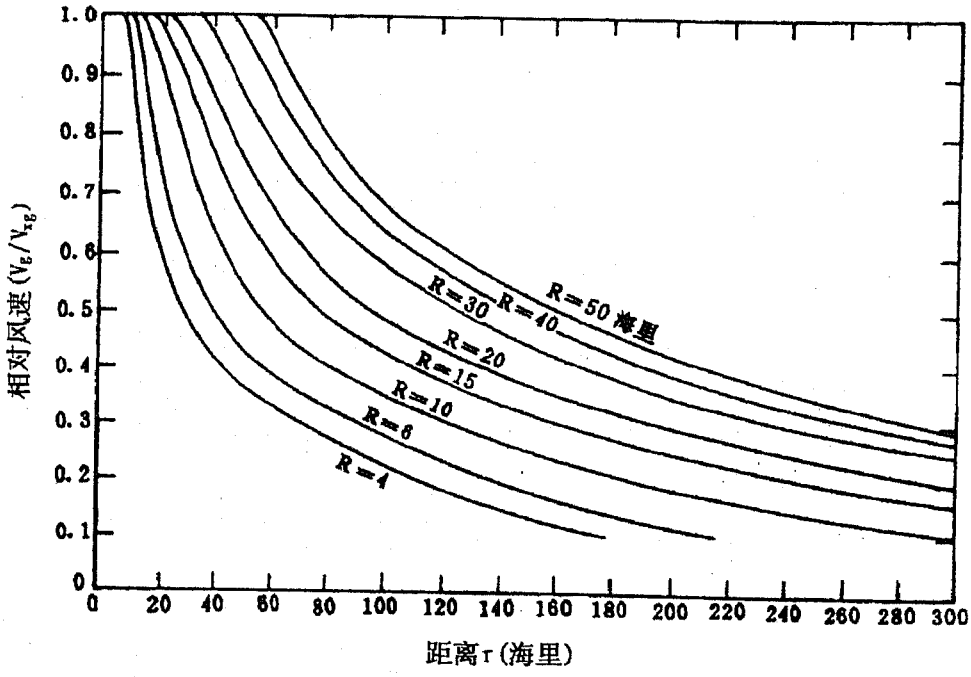

图 6　所采用的由 R 向外的标准风廓线图

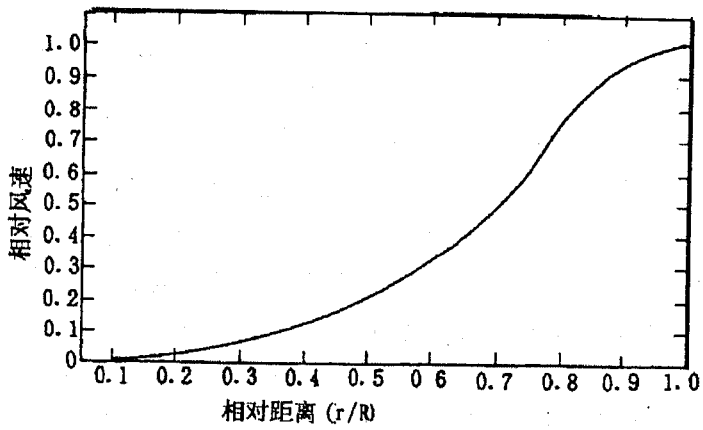

图 7　在最大风的半径内相对风速
随相对距离（r/R）的变化

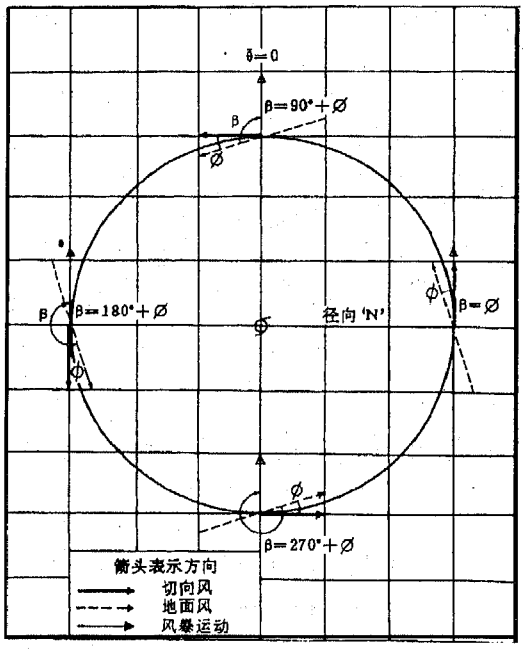

图 8 切向风和地面风以及由风暴运动方向测量的β角的变化之间的关系（北半球）

为了获得任一其他半径的风廓线，首先应按逆时针方向测量这一半径与经过最大风点的半径夹角的度数。在沿半径的各点上将此度数加入β值，以确定可能应用于计算该半径廓线的不对称性因子。

5.4 陆地影响风速的一般修正

以上章节中所论述的可能最大热带气旋的风速是针对水域的，对于海岸或内陆的厂址，应考虑到下述影响予以修正：

——与水相比，陆地上摩擦增加（摩擦影响）；

——气旋由水域到陆地时气旋眼内的压力增加（陆上填塞）。

5.4.1 摩擦影响

观测表明，当风暴中心从水域上空迁移到毗连的陆地上空时，风速将可能减

少 60%，因为在都市、山和森林区域摩擦阻力要大得多。相对光滑地带（部分泛滥区）风速可能减少 15%。这种减少一般考虑在离海岸线约 15 公里范围内发生。

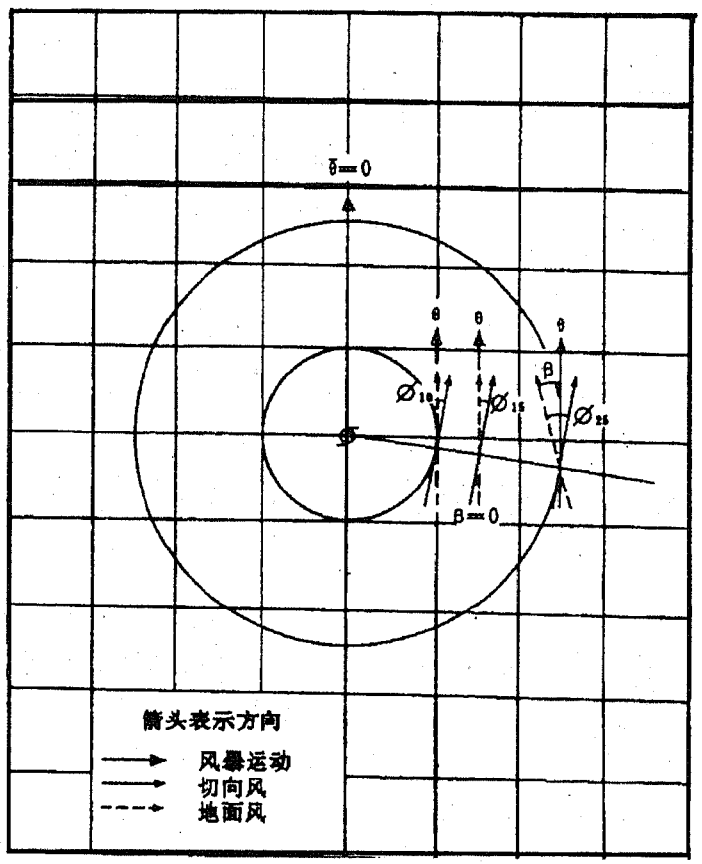

图 9 风暴运动的方向与沿通过最大风点的半径的切向风和地面风之间的关系（北半球）

5.4.2 填塞影响

当热带气旋中心从水域上空移到陆地上空时，在风暴环流内的压力，尤其是邻近风暴中心的压力会升高，这种升高与海洋热源的移去有关。对强热带气旋（从墨西哥湾和大西洋海岸向内陆运动）内的 P_0 的分析表明，风速的减少与气旋中心在陆地上空的时间长短有关。据报告，根据 P_0 的增加所进行的风速修正，平均在 5 小时后近似为 10%，在 20 小时后近似为 40%。

附录Ⅰ 热带气旋专用术语

区 域	最大的持续风速	
	17 米/秒≤v≤32 米/秒	v≥33 米/秒
北太平洋西部	热带风暴与强热带风暴	台 风
孟加拉湾和阿拉伯海	气 旋	强气旋
南半球的印度洋	热带低压	热带气旋
北大西洋和北太平洋东部	热带风暴	飓 风
澳大利亚西部	热带低压	畏来风

附录Ⅱ 确定论方法发展的背景资料

为了设计和规划，在各国已经进行了关于热带气旋不同方面的大量研究工作。对于风暴浪涌研究很重要的热带气旋参数的讨论和墨西哥湾及美国东海岸的预报也已作出。在 1900 年以后有关参数的资料，如中心压力、最大风的半径和风暴向陆地的运动通常是可以得到的。这些资料揭示的热带气旋的特征，为进行潮汐洪水的分析提供了良好开端。

首次对计算沿墨西哥湾和美国东海岸的飓风的极端风场所需的综合气象资料进行研究的是格雷厄姆（Graham）纳恩（Nunm）。在此研究中，分析了公认的气象要素，作出了平滑的曲线，从而可以为任何海岸场所选择最佳值。为了计算设计值，假设了一个标准设计飓风（SPH），它等于一个强飓风（但不是最强的）和强持续风的组合，这样的组合可以合理地表征特定的场所。

为了得出防洪工程规划和设计所需的可能最强风力，后来提出了可能最大飓风（PMH）。可能最大飓风是一种假设的“飓风”，它具有能产生最高持续风速的各种气象参数值的组合，而这在任何特定的海岸地带是可能合理地发生的。

确定最大风的最重要的要素是中心压。它定义为热带气旋风眼的最低压力。在美国气象局的早期研究中，最小中心压力是通过将现有的资料按同一暴风发生区域分组统计而确定的。然而，在以后的研究中，参数 P_0 也由热带气旋风眼内可能合理地存在的最低压力的理论计算而定。

1975 年，美国国家气象局开始集中力量对 SPH 和 PMH 的相应因素进行再调查，目的在于根据过去几年所获得的对热带气旋更为深入的知识来改善这些模

型。从热带区域许多地方收集到的最小压力观测结果都用理论方法进行了研究。

使用的数据大多局限于沿墨西哥湾和美国东海岸的热带气旋资料。对北太平洋西部热带气旋也作了一些分析，以便为强风暴提供指导。因为已经发现台风和飓风在基本构造上存在着不同，对所有其他易发生热带气旋的区域都有必要进行类似的研究。在现阶段，这种尝试似乎面临着很多困难，这是因为缺乏合适的资料，而且需要花很大力量来总结出估算值。

附录Ⅲ 估计 P_0 的确定论方法

Ⅲ.1 最小压力 P_0 的大气条件

对于下列与热带气旋风眼有关且影响最小压力 P_0 的变量，必须选择适当的数值。

a 对流层顶的高度

热带气旋在本质上是一个低层流入和在高层流出的系统。压力梯度在流入层内必须指向内部而在这些流入层之上指向外部。这个系统的垂直范围用对流层顶来标志。对流层顶的高度从气旋中心到它的周边是不同的。因为在上部对流层内眼的上部空气有较强烈的下沉运动，因而对流层顶在气旋中心附近通常是向下“吸”的。豪威茨（Haurwitz）指出，高“位温”的上部对流层空气的下沉，对于形成风眼内低的地面流体静压力是必要的。在极端气旋中，温暖而干燥的风眼几乎总是出现在它们的增强阶段。

马尔卡斯和郭晓岚建议，风眼内的下沉可能由在风眼墙附近最大风半径范围内存在超梯度风来解释。谢伊和格雷也研究了在飓风内部区域内的超梯度风，并认为由这些风引起的加速度产生中等的向外的径向加速度和风眼内空气补偿下沉。根据这些考虑，采用了对流层顶可能的最低高度。

b 对流层顶的温度

由流体静力学的方程式可推论出，海面压力愈低，对流层顶愈温暖。然而，根据吉特赖（Gentry）和希茨的发现，计算 P_0 时，不管是否采用比正常温度稍高或稍低的温度，均会引入一些不正确性。因此，可以采用该温度的平均值。

c 海面温度

在海面，假若其他因素保持相等，则温度愈高，压力愈低。在热带气旋风眼内，对于发生气旋的月份说，海面压力的变化与低层的等温层厚度的变化相反。

因此，对于给定的置信水平，所用的海面温度值要使得它在适当的时间间隔内不会被超过①。

d 风眼内温度分布

热带气旋风眼内的温度，应遵循处于干绝热线和湿绝热线之间的垂直温度梯度变化并接近于湿绝热温度。下降的空气以湿绝热温度垂直梯度的增暖可以由它与来自对流风眼墙的冷、湿并可能是过饱和的空气的混合来解释。然而，水份蒸发趋向于减少压缩增温并增加沉降空气的湿度。根据当地的数据和上述考虑，应该为临界情况偏于保守地假设一种适当的湿度分布。

e 湿度分布

通常认为，热带气旋风眼内的空气柱的湿含量是较高的，在地面接近100%。霍金斯(Hawkins)和英贝姆伯(Imbembo)注意到，在伊内兹(Inez)飓风(1966年)的风眼内相对湿度随垂直方向高度上升而下降，在650毫巴高度可到65%以下。考虑到这些情况，对于临界场合应保守地假设适当的湿度分布。

Ⅲ.2 P_0 的计算程序

压力梯度力与重力之间的平衡可用流体静力学方程式表达，

$$\frac{dp}{dz}=-\rho g \tag{A1}$$

式中P是压力，Z是高度，ρ是空气密度，g是重力加速度。

方程式（A1）可写成下述形式

$$\Delta h=29289\overline{T}_V \ln\frac{P_l}{P_u} \tag{Aa}$$

或

$$\ln\frac{P_l}{P_u}=\frac{\Delta h}{29289\overline{T}_V} \tag{A2b}$$

式中Δh是P_l和P_u之差，用位势米（gpm）表示；$\overline{T}_V$是平均修正的虚温，开尔文温标；$\overline{T}_V=\overline{T}(1+0.61m)$，$\overline{T}$是空气层的（平均）温度，开尔文温标；P是空气层的平均压力，毫巴；P_u和P_l是高压面和低压面。

在$\overline{T}_V$的定义中，

$$m=\frac{0.622\overline{E}}{P-\overline{E}} \tag{A3}$$

式中$\overline{E}$是空气层的（平均）水汽压力，毫巴。

① 在有的国家，海面温度值采用在99%的历史时间内的不被超过值。

根据Ⅲ.1节，可得到所选温度和相对湿度值的曲线。然后Δh可从对流层顶向下通过方程式（A2）计算出来。从各层Δh值的总和可得出表面压力P_u的高度。方程式（A3）可用以计算其次的较低压力层P_1。对于最低压力层，$P_1=P_0$即所要求的最小压力。

下面给出用经验方法和确定论方法求最小P_0的两个例子。这两个例子代表北大西洋热带区和南中国海区域。

Ⅲ.3 用于北大西洋热带区的条件

a 对流层顶的高度

对于可能最大“飓风”，采用了16586位势米（gpm）对流层顶高度，它是该区八月份所记录到的最低平均高度。采用八月份的平均值而不用其他月份的平均值是因为在该月的两次飓风中记录到了最低P_0值。此外，已经发现，在计算中必须用“平均”对流层顶高度，而不是用最低值，这是因为目前关于热带气旋内的对流层顶的温度特征具有相矛盾的证据。据称，与某些的观测相反，上部对流层的温度随地面压力减少而降低。因而，热带气旋与比正常值较高或较低的对流层顶高度可能有关。

b 对流层顶的温度

在上面所提及的、具有最低平均对流层顶高度的区域内，采用八月份对流层顶温度的平均值－79℃。

c 海面温度

在海面与700毫巴面之间，假设有一个33℃等温空气层。该值比在700毫巴面的风眼内探空测量所测得的最高温度高3℃，比该海岸区域所记录到的99%的海面温度观测值高1℃。

d 在对流层顶与700毫巴面间的温度分布

假设在100—500毫巴面之间有一个近似的干绝热温度垂直梯度，而在500—700毫巴之间有一个接近于湿绝热的温度垂直梯度。

表 A1 根据开鹅岛（SWAN ISLAND）资料，北大西洋热带区域的可能最大热带气旋的参数和 P_0 计算

输入数据：

假设 100 毫巴面的平均高度：16586gpm

假设 100 毫巴面平均温度：－79℃

假设海面极端温度：33℃

P_u-P_l（毫巴）	$\overline{T}$（℃）	$\overline{T}_V$（℃）	$\overline{R}_H$（%）	Δh（gpm）	总计 Δh（gpm）
100—200	－56.5	－56.5	5	4398	4398
200—300	－28.0	28.0	20	2911	7309
300—400	－06.0	－05.7	30	2254	9563
400—500	＋14.0	＋15.6	40	1887	11450
500—700	＋28.0	＋31.7	50	3004	14454
700—850	＋33.0	＋38.4	70	1770	16226
＞850	＋33.0	＋38.1	75	—	—

P_u—特定层的上层压力　　P_l—特定层的下层压力

$\overline{T}_V$—特定层的平均虚温　　$\overline{T}$—特定层的平均温度

$\overline{R}_H$—平均相对湿度　　Δh—P_u 与 P_l 间高差

探空假设：

从地面到 700 毫巴为等温

700—500 毫巴为湿绝热温度垂直梯度

500—100 毫巴近似干绝热

用：$\Delta h=29.289\overline{T}_V\ln(P_0/P_u)$

$\Delta h=16586-16226=360$gpm

$\overline{T}_V=38.1$C；$P_u=850$ 毫巴

我们得到：$P_0=884$ 毫巴

e 湿度分布

假定相对湿度的平均值：

地面到 850 毫巴面之间为 75%

850—700 毫巴面之间为 70%

700—500 毫巴面之间为 50%

500—400 毫巴面之间为 40%

400—100 毫巴面之间为 5%

表 A1 给出了北大西洋热带区的有关资料和计算数据。

Ⅲ.4 用于南中国海区域和北太平洋的条件

a 对流层顶的高度

在香港完成的气旋风眼内的探空表明，对流层顶具有较大变化。这对确定一个特定高度是困难的和随意的。然而，在100毫巴面的高度是较少变化的。对于低气压和气旋，平均约为16700gpm。在计算中已经采用了这个高度。

b 100毫巴面的温度

由统计数据的分析表明，在最强气旋条件下100毫巴面的温度为－70℃。该值经偏差校正后，符合探空平均值。为得到最小P_0已经选用它。

c 海面温度

由于缺乏准确的统计数据，对于南中国海区域，随意地选取海水最高温度为32℃。这种选择是建立在熟悉该区特征的气象学家的经验的基础上的。

d 探空模型

来自香港的数据资料表明，在地面与300毫巴面之间，假绝热的“位温”是几乎不变的。这表明在南中国海区域应选择不同于用于美国的模型。我们可以假设，从地面向上至300毫巴面间的空气是处于饱和状态的，因此，遵循湿绝热线。在300毫巴和100毫巴面之间，温熵图（接近干绝热）为一条直线。

表A2给出了南中国海区域的有关资料和计算数据。

表A2 根据香港的数据，南中国海区域的可能最大热带气旋的参数值和P_0计算值

输入数据：
假设100毫巴面平均高度：16700gpm
假设100毫巴面温度：－70℃
假设海面温度：32℃

P_u-P_l（毫巴）	$\overline{T}$（℃）	$\overline{T}_V$（℃）	$\overline{R}_H$（%）	Δh（gpm）	总计Δh（gpm）
100－200	－50.0	－50.0	5	4350	4350
200－300	－15.0	－14.8	20	3068	7598
300－400	＋4.0	＋6.5	100	2356	9954
400－500	＋12.0	＋15.4	100	1886	11840
500－700	＋20.5	＋25.0	100	2938	14778
700－850	＋28.5	＋34.3	100	1748	16526
＞850	＋31.0	＋37.4	100	—	—

P_u—特定层的上层压力　P_l—特定层的下层压力
$\overline{T}_V$—特定层的平均虚温　$\overline{T}$—特定层的平均温度
$\overline{R}_H$—平均相对湿度　Δh—P_u与P_l间高差

探空假设：
从地面到300毫巴为湿绝热
用：$\Delta h=29289\ (P_0/u)$

Δ：h＝16700－16526＝174gpm
＝37.4℃　P_u＝85毫巴
我们得到：P＝866毫巴

附录Ⅳ 对南中国海区域用概率论法估计 P_0 的例子

从发表的报告和勘察观测中摘录了自 1951—1979 年间与南中国海热带气旋有关的年最小海面压力值。按大小列表如下：

年	1961	1956	1958	1976	1967	1951	1960	1969	1959	1978
年最小值（毫巴）	985	980	975	975	971	970	970	969	965	965

年	1965	1977	1952	1953	1955	1957	1974	1973	1963	1964
年最小值（毫巴）	962	962	960	960	960	960	958	957	952	950

年	1968	1962	1966	1972	1970	1979	1971	1954	1975
年最小值（毫巴）	950	944	943	942	941	927	921	920	915

按照耿贝尔给出的程序，将每年的数值绘制在极值概率纸上，然后计算最佳拟合方程式。图 A1 中给出了这一结果，其中已指明对应于一个标准偏差的控制点或置信值。可以看出，如果可能最大热带气旋的 P_0 选定为 1000 年一遇，则其值为 853 毫巴。

假若有必要，可以用控制带来代替控制点以确定置信界限。

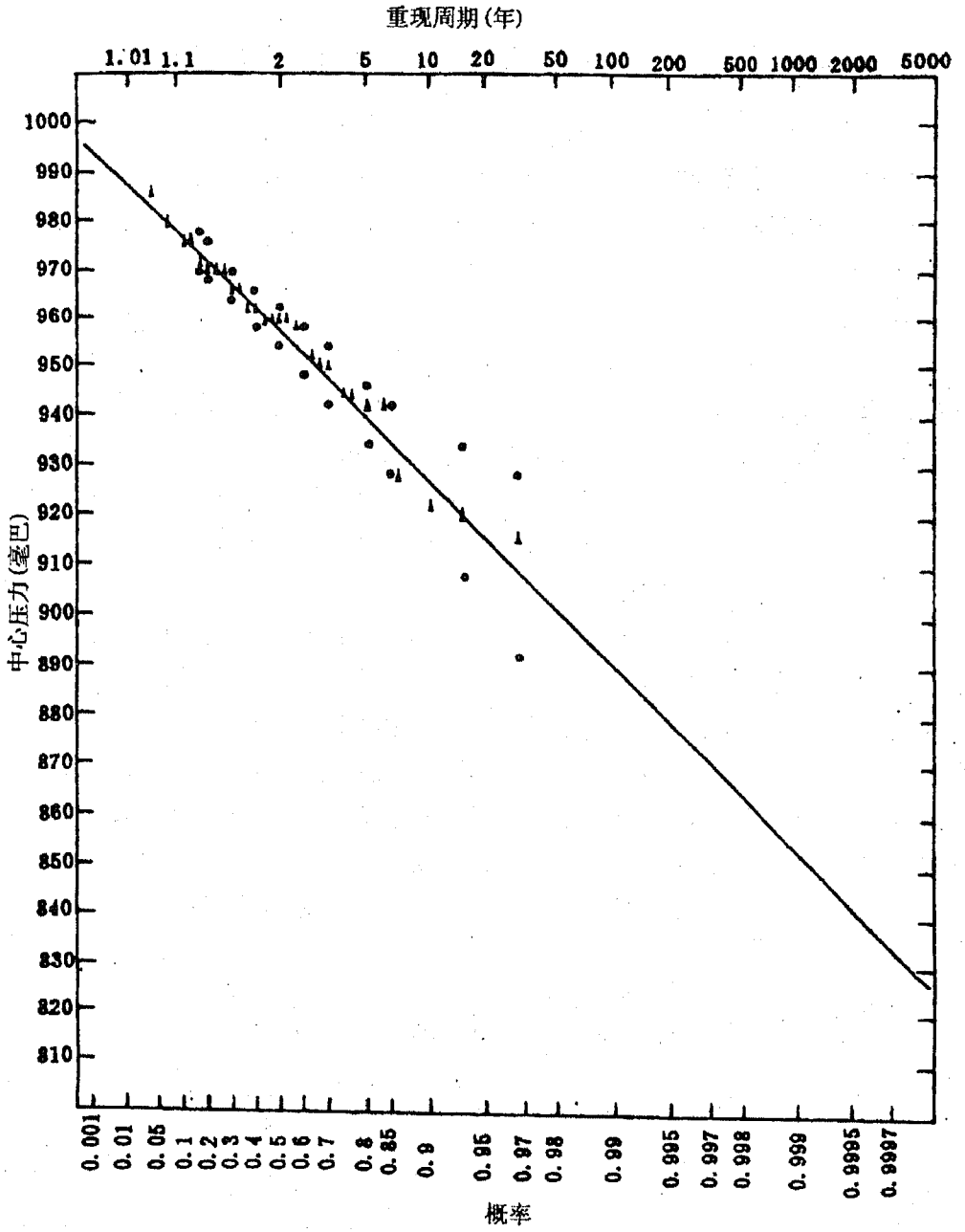

图 A1　与南中国海热带气旋有关的年最小中心压力值的耿贝尔概率标绘图

附录V　P_0与等压面高度的关系

乔丹根据航测得到的等压面的位势高度（gpm）提出了确定台风的P_0（毫巴）的以下表达式：

$$P_0=0.115h_{850}+837$$
$$P_0=0.115h_{700}+645$$
$$P_0=0.115h_{500}+141 \qquad (A4)$$

式中h_{850}、h_{700}、h_{500}分别为风眼内压力为850、700、500毫巴面的位势高度gpm。

为估计海面压力，贝尔和特伸提出了下述表达式：

$$P_0=0.115h_{850}+835r_c=0.981 \quad \sigma=1.69\text{毫巴}$$
$$P_0=0.122h_{700}+624r_c=0.961 \quad \sigma=2.42\text{毫巴} \qquad (A5)$$
$$P_0=0.120h_{500}+289r_c=0.847 \quad \sigma=4.69\text{毫巴}$$

式中r_c是相关系数，σ是标准偏差，h_{850}、h_{700}、h_{500}分别代表热带气旋内部核心区域（方程式的数据组是距热带气旋中心185公里以内所测得的）850、700、500毫巴面的位势高度。由于对P_0评价所要求的观测不再限制在风眼之内，利用方程式（A4）、（A5），似乎可以得到更多扩充的数据。然而，由于这些方程式是从较弱的热带气旋的探空资料推导出来的，因而它们只能用作提供初步的指导。表A3给出了乔丹及贝尔和特伸对六个热带气旋所作的海面压力估算误差的比较。

表A3　乔丹(J)及贝尔和特伸(B和T)所得的海面压力估算的误差

热带气旋名称（日　期）	实际海面压力（毫巴）	由不同高度值所得的误差					
		850毫巴		700毫巴		500毫巴	
		J	B和T	J	B和T	J	B和T
汤伯(1944)	967	−4	−2	−5	−4	+3	−1
汤伯(1946)	990	+8	+10	+10	+9	+9	+15
艾丽丝(1961)	981	−2	0	−1	−1	+3	+3
阿伦(1963)	978	−1	+1	+3	+3	+10	+10
伊内兹(1966)	989	−2	0	−2	−2	+1	+2
谢莉(1968)	969	−1	+1	0	+2	+5	+2

附录Ⅵ 估算北大西洋热带区可能最大飓风（PMH）最小半径R限值的例子

因为在这个区域的历史资料中，只有很少几次极端飓风可以用于建立R的允许范围，故需用某些理论来作指导。郭晓岚给出了R的理论极限，用Rmin表示，它是强度（用最大风速Vmax表示）、科里奥利参数（f）由表面应力引起的流入层内风的动量摩擦损耗（ρ_x，ρ_x）和外半径（r_0）的函数，假设在r_0处空气开始流入，其动量相对于地球可以忽略不计。郭晓岚提出的公式为：

$$R_{min}=\left[\left(\frac{1-\beta_k}{2-\beta_k}f_{r_0}{}^{(2-\beta_k)}\right)/v_{max}\right]^{\frac{1}{1-\beta_k'}} \qquad (A6)$$

式中R_{min}—最大风速的最小半径；

f—科里奥利参数；

r_0—对地球来说动量可忽略不计的空气开始流入处的半径；

v_{max}—在R_{min}处的最大风速；

β_k—流入层内r_0和R_{min}间产生的、为表面应力所消耗的动量切向分量；

β_k'—由作用在与科里奥利力相反方向上的应力引起的与β_k类似的系数。

郭晓岚的计算显示出各种摩擦因素的影响。由$\beta_k=0.5$和$\beta_k'=0.4$得到最小R_{min}值。β_k值为0.5与梯度风方程式（A9）中所反应的摩擦影响的大小是相似的。这些小R_{min}值与北太平洋西部台风观测所得的小R是相似的。在北纬20°、30°和40°，假设其V_{max}值分别为295km/h、256km/h和217km/h，对应于r_0为500km和400km，得到R_{min}随纬度变化。这些变化表示在图A2中。图上两条曲线表明V_{max}和纬度对R_{min}的联合作用。该图揭示了R_{min}随飓风环流范围而变化，即弱环流风暴的R_{min}值比较强的风暴要小。

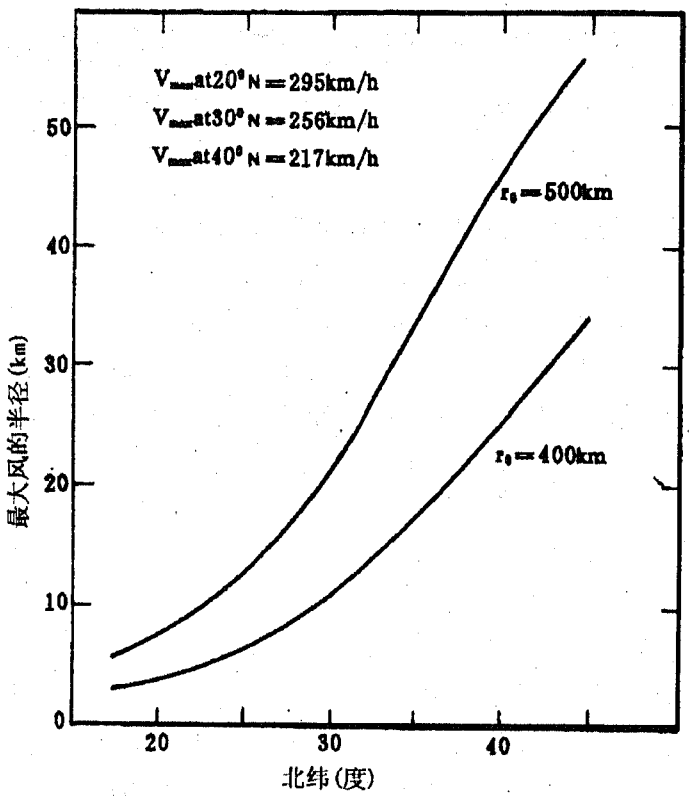

图 A2 从方程式（A6）计算的随纬度变化的最小半径 R

在为可能最大飓风（其强度根据 P_0 来确定）估算 R_{min} 时，需要确立 R 随 P_0 的变化。这可应用各纬度的风速—压力关系来求得。因为科里奥利参数（f）在给定纬度上是常数，而 r_0、β_k、β_k 值可以假设，因而方程式（A6）中 R_{min} 可表示为 V_{max} 的函数：

$$R_{min}=\frac{常量}{V_{max}^2} \tag{A7}$$

因 V_{max} 值随 ΔP 而变，因而

$$R_{min}=\frac{常量}{\Delta P} \tag{A8}$$

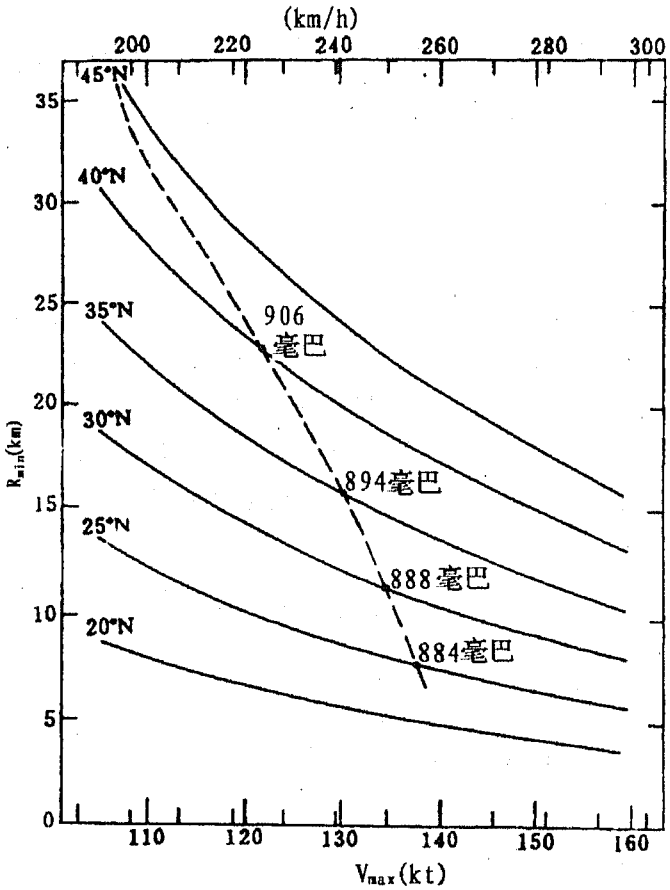

图 A3 V_{max}随 R_{min}的变化。虚线连接由各纬度表明的飓风强度计算得出的最小 R 值。

从梯度风速可得 V_{max}与 ΔP 关系式（见附录Ⅶ）：

$$V_{gx}=K\ (P_w-P_0)^{1/2}-\frac{R_f}{2}=V_{max} \qquad (A9)$$

式中 $K=\ (\frac{1}{\rho e})\ \frac{1}{2}$；$e=2.71828$

在 V_{gx}的计算中，R 取为 18 公里，$P_w=1020$ 毫巴。在 5.1.1 节中给出了 K 值。

图 A3 表明由方程式（A6）和（A7）所获得的 V_{max}、纬度、P_0 和 R_{min}各计算点。r_0 采用 400 公里。连接这些点的光滑曲线（虚线）反映了对于可能最大飓风 R_{min}随纬度的变化。对于美国东海岸，这被用作可能最大飓风的 R_{min}。

附录Ⅶ 计算最大梯度风速的方程式推导

Ⅶ.1 概述

在确定最大理论梯度风速（V_{gx}）时，要用到在本导则中所讨论的气象参数 P_w、P_0 和 R。在这种情况下，梯度风速被定义为在平行于等压线的环流运动条件下吹的风，在单位质量的离心力、科里奥利力和压力梯度力之间的平衡。在飓风内的最大梯度风速发生在最大风的半径上。压力降（$\Delta P=P_w-P_0$）愈大，梯度风速也就愈高，其他量都是相等的。在本附录中由下述方程式计算最大梯度风速：

$$V_{gx}=K\ (P_w-P_0)^{1/2}-\frac{Rf}{2} \qquad (A10)$$

式中：P_w—由天气图得到的边缘压力（毫巴）；

P_0—中心压力（毫巴）；

R—最大风半径（公里）；

f—科里奥利参数$=2\omega\sin$（纬度）；

$\omega=0.262$ 弧度/每小时；

$K=(1/\rho e)^{1/2}$；

ρ—空气密度（千克/米^3）；

e—自然对数。

Ⅶ.2 最大梯度风速方程式推导

为了推导方程式（A10），可首先定义旋衡风。旋衡风是具有水平风速的风，其向心加速度恰好平衡水平压力。可以看出，在热带气旋内，在 R 为小值（风途径围绕风眼的曲率是大的）和 f 为小值（低纬度）的最好条件下，旋衡风近似于梯度风。在这些条件下：

$$V_{cx}=k\ (P_w-P_0)^{1/2} \qquad (A11)$$

式中：V_{cx}—最大旋衡风速。

旋衡风速的标准公式为：

$$\frac{V_c^2}{r}=\frac{1}{\rho}\cdot\frac{dP}{dr} \qquad (A12)$$

式中：V_c—旋衡风速；

P—在半径 r 处的压力；

ρ—空气密度。

梯度内速 V_g 的标准公式为：

$$\frac{V_g^2}{r}+fV_g=\frac{1}{\rho}\cdot\frac{dp}{dr} \tag{A13}$$

（A12）和（A13）等式左边相等，于是可得

$$\frac{V_g^2}{r}+fV_g=\frac{V_c^2}{r} \tag{A14}$$

由此可解得 V_c、V_g

$$V_c^2-V_g^2=rfV_g$$

$$(V_c+V_g)(V_c-V_g)=rfV_g$$

$$V_c-V_g=\frac{rfV_g}{V_c+V_g} \tag{A15}$$

在观察到的热带气旋速度范围内，V_c 和 V_g 之间的差与他们本身的量相比是小的。于是可设 $V_g=V_c$，并得到：

$$V_c-V_g=\frac{rf}{2} \tag{A16}$$

和

$$V_{cx}-V_{gx}=\frac{Rf}{2} \tag{A17}$$

压力廓线公式为：

$$\frac{P-P_0}{P_w-P_0}=e^{-R/r} \tag{A18}$$

或：

$$P-P_0=(P_w-P_0)\,e^{-R/r}$$

对方程（A18）求导数可解出压力梯度。所以

$$\frac{dp}{dr}=(P_w-P_0)\,\frac{R}{r^2}e^{-R/r} \tag{A19}$$

由方程（A12）

$$\frac{dp}{dr}=\frac{\rho V_c^2}{r}$$

所以

$$\frac{\rho V_c^2}{r}=(P_w-P_0)\,\frac{R}{r^2}e^{-R/r}$$

即

$$V_c^2 \doteq \frac{P_w - P_0}{\rho} \cdot \frac{R}{r} e^{-R/r} \tag{A20}$$

对于 V_{cx}，$r=R$，于是

$$V_{cx}^2 = (P_w - P_0) / \rho e \tag{A21}$$

即

$$V_{cx} = \frac{(P_w - P_0)^{\frac{1}{2}}}{(\rho e)^{\frac{1}{2}}} \tag{A22}$$

当 $K = (\frac{1}{\rho e})^{\frac{1}{2}}$时，方程式（A22）变成（A11）。同样，方程式（A10）可从方程式（A17）导出。